

Tarea_2_Salcedo_Jose

June 5, 2026

```
[1]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

import statsmodels.api as sm
from linearmodels.panel import PooledOLS, PanelOLS, RandomEffects
from linearmodels.panel import compare
from scipy import stats
from scipy.optimize import minimize
from scipy.stats.mstats import winsorize

plt.rcParams['figure.figsize'] = (10, 5)
sns.set_style('whitegrid')
```

0.1 1. Carga, Exploración y Limpieza de Datos

0.1.1 1.1 Carga del dataset

```
[2]: df = pd.read_csv('dataset_prueba.csv')
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])
print(f'Dimensiones: {df.shape[0]} filas x {df.shape[1]} columnas')
df.head(3)
```

Dimensiones: 12040 filas x 41 columnas

```
[2]: iso_code      date  retail_and_recreation_percent_change_from_baseline \
0    DE-BE 2020-02-17                                                6.0
1    DE-BE 2020-02-24                                                1.6
2    DE-BE 2020-03-02                                                2.6

grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline \
0                                                3.0
1                                                0.0
2                                                6.4
```

```

    parks_percent_change_from_baseline \
0                                     15.0
1                                     8.6
2                                     8.2

    transit_stations_percent_change_from_baseline  workplaces_raw \
0                                     4.0          1.0
1                                     0.0          0.2
2                                    -0.4          0.4

    residential_percent_change_from_baseline    trend  workplaces  ...  edu3 \
0                                     0.0  9.266668    4.244073  ...  NaN
1                                     0.6  5.006175    2.468286  ...  NaN
2                                     1.0 -3.765428   -2.845394  ...  NaN

    age_dependency  old_age_dependency  young_age_dependency  sex_ratio \
0      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
1      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
2      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815

    unemp  f_unemp  m_unemp  foreigners  country
0      8.0  0.086068  0.07117         9.0      DE
1      8.0  0.086068  0.07117         9.0      DE
2      8.0  0.086068  0.07117         9.0      DE

[3 rows x 41 columns]

```

0.1.2 1.2 Tipos de datos e identificación de variables

```

[3]: type_summary = pd.DataFrame({
    'dtype': df.dtypes,
    'n_unique': df.nunique(),
    'missing': df.isnull().sum(),
    'missing_%': (df.isnull().sum() / len(df) * 100).round(2)
})
print('=== Tipos de variables y datos faltantes ===')
print(type_summary.to_string())

```

=== Tipos de variables y datos faltantes ===

		dtype	n_unique
missing	missing_%		
iso_code		object	54
0	0.00		
date		datetime64[ns]	140
0	0.00		
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline		float64	695
0	0.00		

grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline	float64	586
0 0.00		
parks_percent_change_from_baseline	float64	1580
0 0.00		
transit_stations_percent_change_from_baseline	float64	803
0 0.00		
workplaces_raw	float64	457
0 0.00		
residential_percent_change_from_baseline	float64	220
0 0.00		
trend	float64	7560
0 0.00		
workplaces	float64	7560
0 0.00		
Valor_Stringency_Index	float64	321
0 0.00		
Valor_GovernmentResponseIndex	float64	362
0 0.00		
Valor_EconomicSupportIndex	float64	23
0 0.00		
Valor_Containment_Health_index	float64	355
0 0.00		
workplace_closing	float64	16
0 0.00		
daily_cases	float64	532
0 0.00		
d2	int64	2
0 0.00		
d1	int64	2
0 0.00		
d3	int64	2
0 0.00		
d4	int64	2
0 0.00		
d5	int64	2
0 0.00		
d6	int64	2
0 0.00		
week	int64	140
0 0.00		
year	int64	3
0 0.00		
CODE	object	86
0 0.00		
NAME	object	86
0 0.00		
Population	float64	185
0 0.00		

agriculture		float64	73
0	0.00		
industry		float64	86
0	0.00		
construction		float64	86
0	0.00		
edu2		float64	47
5460	45.35		
edu3		float64	47
5460	45.35		
age_dependency		float64	86
0	0.00		
old_age_dependency		float64	86
0	0.00		
young_age_dependency		float64	86
0	0.00		
sex_ratio		float64	185
0	0.00		
unemp		float64	26
0	0.00		
f_unemp		float64	86
0	0.00		
m_unemp		float64	86
0	0.00		
foreigners		float64	14
0	0.00		
country		object	5
0	0.00		

```
[4]: print('Estructura del panel:')
print(f'  Entidades (ciudades): {df["NAME"].nunique()}')
print(f'  Períodos (semanas): {df["date"].nunique()}')
print(f'  Rango temporal: {df["date"].min().date()} → {df["date"].max().date()}')
print(f'  Países: {sorted(df["country"].unique())}')
print(f'  Obs. por ciudad: {df.groupby("NAME").size().unique()[0]} → panel BALANCEADO')
print()
print('Ciudades por país:')
print(df.groupby('country')['NAME'].nunique())
```

```
Estructura del panel:
Entidades (ciudades): 86
Períodos (semanas): 140
Rango temporal: 2020-02-17 → 2022-10-17
Países: ['DE', 'ES', 'FR', 'IT', 'SE']
Obs. por ciudad: 140 → panel BALANCEADO
```

Ciudades por país:

```
country
DE    39
ES    16
FR    15
IT    14
SE     2
```

Name: NAME, dtype: int64

Tipos de variables identificadas: - **Identificadores:** iso_code, CODE, NAME, country (categóricas/string) - **Temporal:** date (datetime), week, year (enteras) - **Variable dependiente:** workplaces – cambio porcentual en movilidad laboral respecto a la línea base (continua, float) - **Variables de política:** Valor_Stringency_Index, Valor_GovernmentResponseIndex, Valor_EconomicSupportIndex, Valor_Containment_Health_index, workplace_closing (continuas/ordinales, varían en el tiempo) - **Epidemiológica:** daily_cases (continua, muy asimétrica) - **Movilidad adicional:** retail_and_recreation..., grocery_and_pharmacy..., parks..., transit_stations..., residential... (continuas) - **Sociodemográficas (time-invariant):** Population, age_dependency, unemp, foreigners, sex_ratio, agriculture, industry, construction - **Variables binarias (dummies):** d1–d6 (0/1) - **Con datos faltantes:** edu2, edu3 (~45% faltante, solo para países no-Alemania)

0.1.3 1.3 Estadísticas descriptivas

```
[5]: vars_key = [
    'workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'Valor_GovernmentResponseIndex',
    'Valor_EconomicSupportIndex', 'Valor_Containment_Health_index',
    'workplace_closing', 'daily_cases', 'Population',
    'age_dependency', 'unemp', 'foreigners', 'sex_ratio'
]
desc = df[vars_key].describe().T
desc['cv'] = (desc['std'] / desc['mean'].abs()).round(3)
desc['skew'] = df[vars_key].skew().round(3)
print('Estadísticas descriptivas (variables clave):')
desc[['count', 'mean', 'std', 'min', '25%', '50%', '75%', 'max', 'cv', 'skew']].round(3)
```

Estadísticas descriptivas (variables clave):

```
[5]:
```

	count	mean	std	min	25%	\
workplaces	12040.0	-18.667	11.801	-76.787	-24.358	
Valor_Stringency_Index	12040.0	27.486	29.836	0.000	0.000	
Valor_GovernmentResponseIndex	12040.0	30.637	30.245	0.000	0.000	
Valor_EconomicSupportIndex	12040.0	30.955	36.364	0.000	0.000	
Valor_Containment_Health_index	12040.0	30.592	29.943	0.000	0.000	
workplace_closing	12040.0	0.851	0.997	0.000	0.000	
daily_cases	12040.0	2355.733	3154.914	0.000	0.037	
Population	12040.0	745.474	1277.342	201.048	246.794	
age_dependency	12040.0	0.654	0.073	0.520	0.609	
unemp	12040.0	12.221	8.265	3.000	6.000	

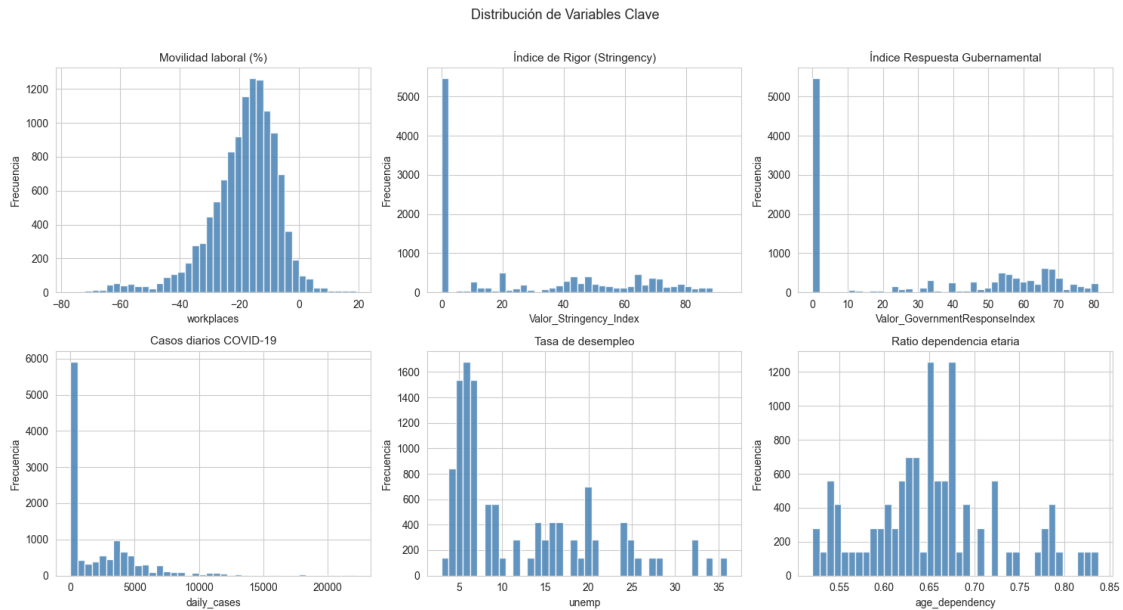
foreigners	12040.0	8.146	2.992	2.000	6.000
sex_ratio	12040.0	106.714	4.247	91.449	103.523
	50%	75%	max	cv	skew
workplaces	-16.820	-10.884	19.058	0.632	-1.118
Valor_Stringency_Index	15.858	53.420	93.520	1.085	0.517
Valor_GovernmentResponseIndex	32.030	60.160	81.306	0.987	0.165
Valor_EconomicSupportIndex	0.000	75.000	100.000	1.175	0.532
Valor_Containment_Health_index	36.610	59.230	85.420	0.979	0.151
workplace_closing	0.000	2.000	3.000	1.172	0.722
daily_cases	632.010	3815.644	22203.314	1.339	2.116
Population	346.790	620.523	10274.884	1.713	5.329
age_dependency	0.651	0.682	0.837	0.111	0.399
unemp	8.000	18.000	36.000	0.676	1.028
foreigners	9.000	11.000	15.000	0.367	-0.183
sex_ratio	107.013	109.532	115.753	0.040	-0.470

```
[6]: # Distribuciones de variables principales
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(15, 8))
axes = axes.flatten()

plot_vars = [
    ('workplaces', 'Movilidad laboral (%)'),
    ('Valor_Stringency_Index', 'Índice de Rigor (Stringency)'),
    ('Valor_GovernmentResponseIndex', 'Índice Respuesta Gubernamental'),
    ('daily_cases', 'Casos diarios COVID-19'),
    ('unemp', 'Tasa de desempleo'),
    ('age_dependency', 'Ratio dependencia etaria')
]

for i, (var, label) in enumerate(plot_vars):
    axes[i].hist(df[var].dropna(), bins=40, color='steelblue',
    edgecolor='white', alpha=0.85)
    axes[i].set_title(label, fontsize=11)
    axes[i].set_xlabel(var)
    axes[i].set_ylabel('Frecuencia')

plt.suptitle('Distribución de Variables Clave', fontsize=13, y=1.01)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

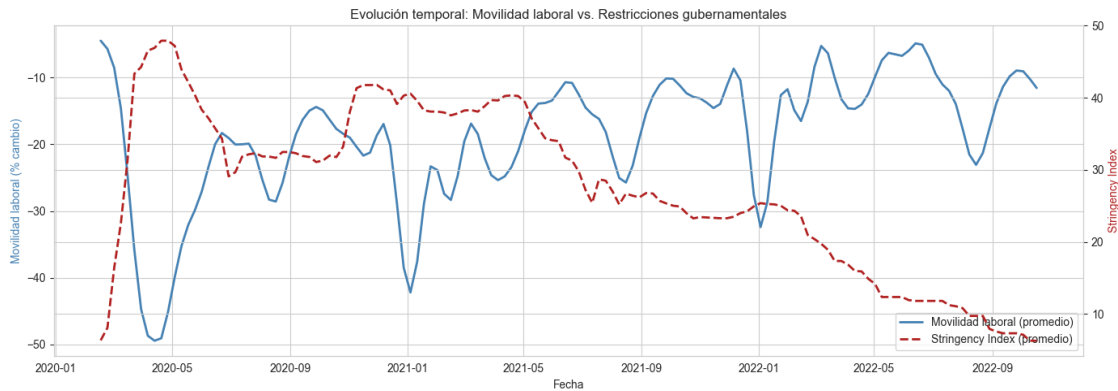


```
[7]: # Evolución temporal promedio de la variable dependiente e independiente
      ↳ principal
ts = df.groupby('date')[['workplaces', 'Valor_Stringency_Index']].mean()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 5))
ax2 = ax1.twinx()

ax1.plot(ts.index, ts['workplaces'], color='steelblue', linewidth=2,
      ↳ label='Movilidad laboral (promedio)')
ax2.plot(ts.index, ts['Valor_Stringency_Index'], color='firebrick', linewidth=2,
      linestyle='--', label='Stringency Index (promedio)')

ax1.set_ylabel('Movilidad laboral (% cambio)', color='steelblue')
ax2.set_ylabel('Stringency Index', color='firebrick')
ax1.set_xlabel('Fecha')
plt.title('Evolución temporal: Movilidad laboral vs. Restricciones
      ↳ gubernamentales')
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='lower right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



0.1.4 1.4 Datos faltantes

```
[8]: missing = df.isnull().sum()
missing_pct = (missing / len(df) * 100).round(2)
print('Variables con valores faltantes:')
miss_df = pd.DataFrame({'n_missing': missing[missing > 0], '% missing':
    ↳missing_pct[missing > 0]})
print(miss_df)
print()
print('Países con edu2/edu3 faltantes:', df[df['edu2'].isna()][ 'country'].
    ↳unique())
print('Alemania (DE) no reporta datos educativos desagregados.')
print('Se excluirán edu2 y edu3 de los modelos para conservar la muestra_
    ↳completa.')
```

Variables con valores faltantes:

	n_missing	% missing
edu2	5460	45.35
edu3	5460	45.35

Países con edu2/edu3 faltantes: ['DE']

Alemania (DE) no reporta datos educativos desagregados.

Se excluirán edu2 y edu3 de los modelos para conservar la muestra completa.

0.1.5 1.5 Detección de outliers

```
[9]: # Boxplots por país para las variables clave
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 5))

for ax, var in zip(axes, ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index',
    ↳'daily_cases']):
    df.boxplot(column=var, by='country', ax=ax)
    ax.set_title(var)
```

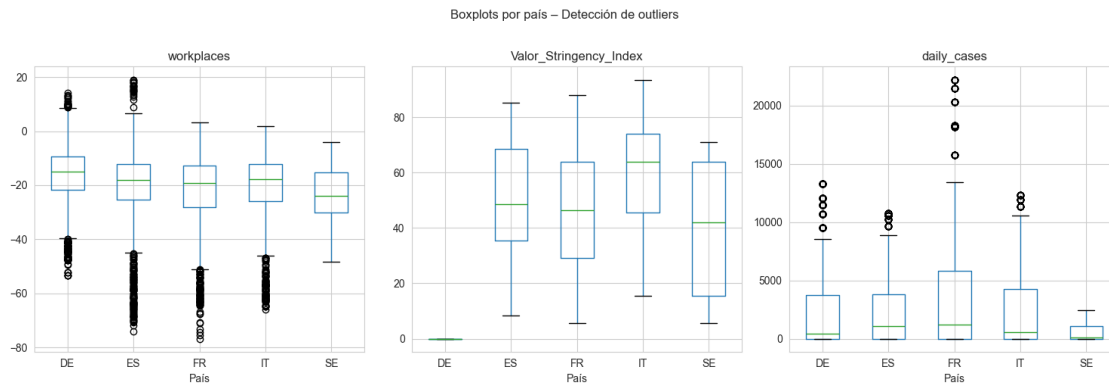


```

ax.set_xlabel('País')
ax.set_ylabel('')

plt.suptitle('Boxplots por país - Detección de outliers', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[10]: # Identificar outliers extremos ( $\pm 3$  IQR) en la variable dependiente
Q1 = df['workplaces'].quantile(0.25)
Q3 = df['workplaces'].quantile(0.75)
IQR = Q3 - Q1
outliers = df[(df['workplaces'] < Q1 - 3*IQR) | (df['workplaces'] > Q3 + 3*IQR)]
print(f'Outliers extremos en workplaces ( $\pm 3$  IQR): {len(outliers)} obs.↳
↳ ({len(outliers)/len(df)*100:.2f}%)')
if len(outliers) > 0:
    ↳
    ↳ print(outliers[['NAME', 'date', 'workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'country']])
    ↳ to_string()

```

Outliers extremos en workplaces (± 3 IQR): 41 obs. (0.34%)

	NAME	date	workplaces	Valor_Stringency_Index
country				
5476	Alicante/Alacant	2020-04-13	-66.795365	85.190
ES				
5477	Elche/Elx	2020-04-13	-66.795365	85.190
ES				
5478	Alicante/Alacant	2020-04-20	-70.012650	85.190
ES				
5479	Elche/Elx	2020-04-20	-70.012650	85.190
ES				
5747	Barcelona	2020-04-06	-67.257275	85.190
ES				
5748	Barcelona	2020-04-13	-71.898606	85.190

ES				
5749	Barcelona	2020-04-20	-74.193472	85.190
ES				
5750	Barcelona	2020-04-27	-68.296719	85.190
ES				
5888	Bilbao	2020-04-13	-68.829127	85.190
ES				
5889	Bilbao	2020-04-20	-70.402487	85.190
ES				
6168	Jerez de la Frontera	2020-04-13	-65.803031	85.190
ES				
6169	Jerez de la Frontera	2020-04-20	-68.176764	85.190
ES				
6309	Córdoba	2020-04-20	-65.876244	85.190
ES				
6448	Las Palmas	2020-04-13	-67.659687	85.190
ES				
6449	Las Palmas	2020-04-20	-69.449602	85.190
ES				
6588	Granada	2020-04-13	-65.918969	85.190
ES				
6589	Granada	2020-04-20	-68.899253	85.190
ES				
6729	Palma de Mallorca	2020-04-20	-64.793365	85.190
ES				
6868	Málaga	2020-04-13	-68.450775	85.190
ES				
6869	Málaga	2020-04-20	-70.839219	85.190
ES				
6870	Málaga	2020-04-27	-65.933209	85.190
ES				
7148	Sevilla	2020-04-13	-65.353783	85.190
ES				
7149	Sevilla	2020-04-20	-68.430894	85.190
ES				
7150	Sevilla	2020-04-27	-64.814532	85.190
ES				
7288	Valencia	2020-04-13	-66.511359	85.190
ES				
7289	Valencia	2020-04-20	-70.297524	85.190
ES				
7290	Valencia	2020-04-27	-65.432528	85.190
ES				
7429	Vitoria/Gasteiz	2020-04-20	-68.547117	85.190
ES				
7430	Vitoria/Gasteiz	2020-04-27	-65.009399	85.190
ES				
7569	Zaragoza	2020-04-20	-67.513653	85.190

ES				
9107	Strasbourg	2020-04-06	-67.734262	87.960
FR				
9108	Strasbourg	2020-04-13	-67.233482	87.960
FR				
9386	Paris	2020-03-30	-70.925642	87.960
FR				
9387	Paris	2020-04-06	-76.787132	87.960
FR				
9388	Paris	2020-04-13	-75.378924	87.960
FR				
9389	Paris	2020-04-20	-74.321732	87.960
FR				
9390	Paris	2020-04-27	-73.163274	87.960
FR				
9391	Paris	2020-05-04	-70.748818	87.960
FR				
9392	Paris	2020-05-11	-66.886282	85.738
FR				
9947	Milano	2020-04-06	-64.810968	85.190
IT				
9949	Milano	2020-04-20	-65.876351	93.520
IT				

```
[11]: # Verificar qué variables realmente cambian dentro de cada ciudad semana a
      ↪ semana
      # Esto es clave para entender cuáles sirven en el modelo de efectos fijos
      check_vars = ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'daily_cases',
                    'unemp', 'age_dependency', 'foreigners', 'sex_ratio']
      within_std = df.groupby('NAME')[check_vars].std().mean().round(4)
      total_std = df[check_vars].std().round(4)
      variation_df = pd.DataFrame({'desv_dentro_ciudad': within_std, 'desv_total':
      ↪ total_std,
                                'proporcion': (within_std/total_std).round(3)})
      print('Variación dentro de cada ciudad vs. variación total:')
      print(variation_df)
      print()
      print('Las variables con desv_dentro_ciudad cercana a 0 son constantes en el
      ↪ tiempo')
      print('para cada ciudad: age_dependency prácticamente no cambia nunca, unemp
      ↪ tampoco.')
```

Variación dentro de cada ciudad vs. variación total:

	desv_dentro_ciudad	desv_total	proporcion
Valor_Stringency_Index	11.7433	29.8359	0.394
workplace_closing	0.4429	0.9971	0.444
daily_cases	3011.4754	3154.9144	0.955
unemp	0.0049	8.2653	0.001

age_dependency	0.0000	0.0728	0.000
foreigners	0.0964	2.9919	0.032
sex_ratio	0.1160	4.2472	0.027

Las variables con `desv_dentro_ciudad` cercana a 0 son constantes en el tiempo para cada ciudad: `age_dependency` prácticamente no cambia nunca, `unemp` tampoco.

0.1.6 1.6 Limpieza y preparación de variables

```
[12]: # Transformaciones
df['log_daily_cases'] = np.log1p(df['daily_cases']) # corrige asimetría
df['workplaces_w'] = winsorize(df['workplaces'].values, limits=[0.01, 0.01]) #_
    ↪ atenúa outliers

# Variables para cada tipo de modelo
# En FE solo puedo usar las que varían semana a semana dentro de cada ciudad
fe_vars = ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'log_daily_cases']

# En Pooled OLS y RE puedo agregar las sociodemográficas
all_vars = fe_vars + ['unemp', 'age_dependency', 'foreigners', 'sex_ratio']

dep_var = 'workplaces_w'

print('Variables para Pooled OLS y RE:', all_vars)
print('Variables para FE (solo las que varían en el tiempo):', fe_vars)
print()
print('Nota: unemp, age_dependency, foreigners y sex_ratio son prácticamente')
print('constantes en el tiempo para cada ciudad - no cambian entre semanas.')
print('En el FE quedan absorbidas por el efecto de ciudad; en RE y OLS sí_
    ↪ aportan.')
```

Variables para Pooled OLS y RE: ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'log_daily_cases', 'unemp', 'age_dependency', 'foreigners', 'sex_ratio']
 Variables para FE (solo las que varían en el tiempo): ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'log_daily_cases']

Nota: `unemp`, `age_dependency`, `foreigners` y `sex_ratio` son prácticamente constantes en el tiempo para cada ciudad - no cambian entre semanas.
 En el FE quedan absorbidas por el efecto de ciudad; en RE y OLS sí aportan.

Decisiones de limpieza: - `edu2/edu3` se excluyen: 45% de valores faltantes (solo países no-DE), su inclusión reduce la muestra a la mitad. - `daily_cases` → `log_daily_cases`: distribución extremadamente asimétrica, el logaritmo la normaliza. - `workplaces` → `workplaces_w`: Se recortaron los valores más extremos de la variable, reemplazando el 1% más bajo y el 1% más alto por los valores de sus respectivos límites, sin eliminar ninguna fila del dataset. - Variables que no cambian en el tiempo (`age_dependency`, `unemp`, `foreigners`, `sex_ratio`) se usan en Pooled OLS y RE, pero se excluyen del FE donde serían absorbidas por el efecto de entidad.

0.2 2. Modelo Pooled OLS

Variable dependiente: workplaces_w (movilidad laboral winsorizada, % cambio respecto a línea base)

Independiente clave: Valor_Stringency_Index (índice de rigor de restricciones, 0–100)

Controles: workplace_closing, log_daily_cases, unemp, age_dependency, foreigners, sex_ratio

```
[13]: # Preparar panel con índice multi-nivel
df_panel = df.set_index(['NAME', 'date']).sort_index()

Y = df_panel[dep_var]
X_pooled = sm.add_constant(df_panel[all_vars])

pooled_res = PooledOLS(Y, X_pooled).fit(cov_type='clustered',
    ↪cluster_entity=True)
print(pooled_res.summary)
```

```

PooledOLS Estimation Summary
=====
Dep. Variable:          workplaces_w    R-squared:                0.2255
Estimator:              PooledOLS      R-squared (Between):      0.2308
No. Observations:      12040           R-squared (Within):      0.2247
Date:                  Mon, May 25 2026 R-squared (Overall):      0.2255
Time:                  19:23:58         Log-likelihood            -4.499e+04
Cov. Estimator:        Clustered

F-statistic:            500.53
Entities:               86             P-value                  0.0000
Avg Obs:               140.00          Distribution:             F(7,12032)
Min Obs:               140.00
Max Obs:               140.00          F-statistic (robust):    164.62
P-value                0.0000
Time periods:          140             Distribution:             F(7,12032)
Avg Obs:               86.000
Min Obs:               86.000
Max Obs:               86.000

```

```

Parameter Estimates
=====
=====

```

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					

const	-40.151	10.810	-3.7143	0.0002	-61.340
-18.962					
Valor_Stringency_Index	-0.2306	0.0251	-9.1792	0.0000	-0.2799
-0.1814					

workplace_closing	0.3898	0.4835	0.8063	0.4201	-0.5579
1.3375					
log_daily_cases	-0.2736	0.0862	-3.1731	0.0015	-0.4427
-0.1046					
unemp	0.2154	0.0701	3.0739	0.0021	0.0781
0.3528					
age_dependency	21.001	5.8829	3.5699	0.0004	9.4699
32.533					
foreigners	-0.1133	0.1811	-0.6258	0.5314	-0.4682
0.2416					
sex_ratio	0.1265	0.0950	1.3321	0.1829	-0.0596
0.3126					

=====

=====

El modelo Pooled OLS estima una regresión única apilando todas las observaciones de ciudad-semana, ignorando la estructura de panel. Los errores estándar se clusterizaron a nivel de ciudad para corregir la correlación serial y heteroscedasticidad dentro de cada unidad.

- **Valor_Stringency_Index:** Cada punto adicional en el índice de rigor reduce la movilidad laboral en coef puntos porcentuales (signo negativo esperado).
- **workplace_closing:** El cierre mandatorio de lugares de trabajo tiene un efecto directo y mecánico sobre la movilidad.
- **log_daily_cases:** Un mayor nivel de contagios reduce la movilidad por comportamiento voluntario (miedo), independientemente de las restricciones formales.
- **Variables sociodemográficas (age_dependency, unemp, etc.):** Capturan diferencias estructurales entre ciudades en su capacidad/propensión al teletrabajo y en sus mercados laborales.

Limitación crítica: El Pooled OLS no controla por efectos no observados a nivel de ciudad (ej. densidad urbana, cultura laboral, infraestructura de transporte). Si estas características están correlacionadas con las restricciones aplicadas, el estimador es sesgado e inconsistente.

0.3 3. Modelo de Efectos Fijos (Within)

```
[14]: # EF de entidad: solo variables time-varying (las invariantes serían absorbidas)
X_fe = df_panel[fe_vars]

fe_res = PanelOLS(Y, X_fe, entity_effects=True).fit(
    cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(fe_res.summary)
```

```

PanelOLS Estimation Summary
=====
Dep. Variable:      workplaces_w    R-squared:      0.2484
Estimator:          PanelOLS        R-squared (Between): 0.6239
No. Observations:   12040           R-squared (Within): 0.2484
Date:               Mon, May 25 2026 R-squared (Overall): 0.5346
Time:               19:23:59         Log-likelihood    -4.391e+04
```

Cov. Estimator:	Clustered	F-statistic:	1316.9
Entities:	86	P-value	0.0000
Avg Obs:	140.00	Distribution:	F(3,11951)
Min Obs:	140.00		
Max Obs:	140.00	F-statistic (robust):	387.68
		P-value	0.0000
Time periods:	140	Distribution:	F(3,11951)
Avg Obs:	86.000		
Min Obs:	86.000		
Max Obs:	86.000		

Parameter Estimates

```
=====
=====

```

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					

Valor_Stringency_Index	-0.3599	0.0178	-20.199	0.0000	-0.3948
-0.3250					
workplace_closing	0.8078	0.2446	3.3025	0.0010	0.3284
1.2873					
log_daily_cases	-0.0277	0.1151	-0.2401	0.8102	-0.2534
0.1981					

```
=====
=====
```

F-test for Poolability: 36.099
P-value: 0.0000
Distribution: F(85,11951)

Included effects: Entity

```
[15]: # EF de dos vías: entidad + tiempo
fe_twoway_res = PanelOLS(Y, X_fe, entity_effects=True, time_effects=True).fit(
    cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(fe_twoway_res.summary)
```

PanelOLS Estimation Summary

```
=====
=====
```

Dep. Variable:	workplaces_w	R-squared:	0.0386
Estimator:	PanelOLS	R-squared (Between):	0.9246
No. Observations:	12040	R-squared (Within):	-0.2345
Date:	Mon, May 25 2026	R-squared (Overall):	0.6488
Time:	19:23:59	Log-likelihood	-3.66e+04
Cov. Estimator:	Clustered		
		F-statistic:	158.25

Entities:	86	P-value	0.0000
Avg Obs:	140.00	Distribution:	F(3,11812)
Min Obs:	140.00		
Max Obs:	140.00	F-statistic (robust):	41.970
		P-value	0.0000
Time periods:	140	Distribution:	F(3,11812)
Avg Obs:	86.000		
Min Obs:	86.000		
Max Obs:	86.000		

Parameter Estimates

	Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower CI
Upper CI					

Valor_Stringency_Index	-0.0531	0.0109	-4.8578	0.0000	-0.0745
-0.0317					
workplace_closing	-0.4865	0.2760	-1.7627	0.0780	-1.0274
0.0545					
log_daily_cases	-2.4465	1.0862	-2.2523	0.0243	-4.5756
-0.3173					
=====					
=====					

F-test for Poolability: 170.64
P-value: 0.0000
Distribution: F(224,11812)

Included effects: Entity, Time

Interpretación Efectos Fijos

El estimador de efectos fijos elimina la heterogeneidad no observada constante en el tiempo a nivel de ciudad, al demeaning todas las variables (restar la media de cada ciudad). Solo utiliza la variación temporal dentro de cada ciudad, lo que lo hace robusto a sesgos por características estáticas no medidas.

Por eso se excluyen las variables time-invariant (`age_dependency`, `unemp`, `foreigners`, etc.): al demeaning, quedarían igual a cero y serían absorbidas por el efecto fijo de ciudad, haciéndolas perfectamente colineales con él.

- EF de entidad (one-way): El coeficiente de `Valor_Stringency_Index` mide ¿cuánto cambió la movilidad en una ciudad cuando sus restricciones aumentaron?
- EF de dos vías (two-way): Agrega efectos fijos de tiempo, controlando además por shocks comunes semanales (olas pandémicas, feriados, cambios de comportamiento global). El coeficiente then mide el efecto neto, purgado de tendencias comunes.

Ventaja: Consistente incluso si $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) \neq 0$.

Limitación: No identifica el efecto de variables time-invariant; menos eficiente que RE si $\alpha_i \perp X_{it}$.

0.4 4. Modelo de Efectos Aleatorios (GLS)

```
[16]: # RE usa X_pooled (incluye variables time-invariant, aprovecha variación
      ↪between)
re_res = RandomEffects(Y, X_pooled).fit(cov_type='clustered',
      ↪cluster_entity=True)
print(re_res.summary)
```

```
RandomEffects Estimation Summary
=====
Dep. Variable:      workplaces_w      R-squared:      0.2465
Estimator:          RandomEffects      R-squared (Between): -0.2888
No. Observations:    12040      R-squared (Within): 0.2509
Date:               Mon, May 25 2026      R-squared (Overall): 0.1765
Time:               19:23:59      Log-likelihood -4.398e+04
Cov. Estimator:      Clustered

F-statistic:      562.40
Entities:          86      P-value      0.0000
Avg Obs:           140.00      Distribution: F(7,12032)
Min Obs:           140.00
Max Obs:           140.00      F-statistic (robust): 220.56
P-value      0.0000
Time periods:      140      Distribution: F(7,12032)
Avg Obs:           86.000
Min Obs:           86.000
Max Obs:           86.000
```

```
Parameter Estimates
=====
=====
Parameter Std. Err. T-stat P-value Lower CI
Upper CI
-----
const -76.680 14.655 -5.2324 0.0000 -105.41
-47.954
Valor_Stringency_Index -0.3474 0.0176 -19.711 0.0000 -0.3820
-0.3129
workplace_closing 0.7452 0.2455 3.0353 0.0024 0.2639
1.2264
log_daily_cases -0.0553 0.1107 -0.4990 0.6178 -0.2723
0.1618
unemp 0.5078 0.0871 5.8314 0.0000 0.3371
0.6785
```

age_dependency	32.059	8.5676	3.7418	0.0002	15.265
48.852					
foreigners	0.6329	0.2902	2.1809	0.0292	0.0641
1.2017					
sex_ratio	0.3269	0.1411	2.3170	0.0205	0.0503
0.6035					

El modelo RE asume que el efecto no observado por ciudad (α_i) es no correlacionado con los regresores: $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) = 0$. Bajo este supuesto, modela α_i como un componente aleatorio del término de error y estima por GLS, combinando variación within y between.

- Ventaja principal: Identifica coeficientes de variables time-invariant (que el FE no puede estimar), siendo más eficiente que FE cuando el supuesto es válido.
- El parámetro theta (θ) indica el peso relativo del within vs. between: θ cercano a 1 $\rightarrow$ RE FE (variación temporal dominante); θ cercano a 0 $\rightarrow$ RE estimador between.
- Los coeficientes de variables como `age_dependency` y `unemp` capturan diferencias estructurales permanentes entre ciudades.

Supuesto crítico: Si $\text{Cov}(\alpha_i, X_{it}) \neq 0$ (lo cual tiene sentido, ya que ciudades más densas o con mayor desempleo pueden tener tanto mayor movilidad base como mayor propensión a restricciones estrictas).

0.5 5. Comparación de Modelos: Pooled OLS, EF y EA

```
[17]: # Tabla comparativa de los cuatro modelos
comparison = compare(
    {'Pooled OLS': pooled_res,
     'FE (entity)': fe_res,
     'FE (two-way)': fe_twoway_res,
     'RE': re_res},
    stars=True
)
print(comparison)
```

Model Comparison			
	Pooled OLS	FE (entity)	FE (two-way)
RE			
Dep. Variable	workplaces_w	workplaces_w	workplaces_w
workplaces_w			
Estimator	PooledOLS	PanelOLS	PanelOLS
RandomEffects			
No. Observations	12040	12040	12040

12040			
Cov. Est.	Clustered	Clustered	Clustered
Clustered			
R-squared	0.2255	0.2484	0.0386
0.2465			
R-Squared (Within)	0.2247	0.2484	-0.2345
0.2509			
R-Squared (Between)	0.2308	0.6239	0.9246
-0.2888			
R-Squared (Overall)	0.2255	0.5346	0.6488
0.1765			
F-statistic	500.53	1316.9	158.25
562.40			
P-value (F-stat)	0.0000	0.0000	0.0000
0.0000			
=====	=====	=====	=====
=====			
const	-40.151***		
-76.680***			
	(-3.7143)		
(-5.2324)			
Valor_Stringency_Index	-0.2306***	-0.3599***	-0.0531***
-0.3474***			
	(-9.1792)	(-20.199)	(-4.8578)
(-19.711)			
workplace_closing	0.3898	0.8078***	-0.4865*
0.7452***			
	(0.8063)	(3.3025)	(-1.7627)
(3.0353)			
log_daily_cases	-0.2736***	-0.0277	-2.4465**
-0.0553			
	(-3.1731)	(-0.2401)	(-2.2523)
(-0.4990)			
unemp	0.2154***		
0.5078***			
	(3.0739)		
(5.8314)			
age_dependency	21.001***		
32.059***			
	(3.5699)		
(3.7418)			
foreigners	-0.1133		
0.6329**			
	(-0.6258)		
(2.1809)			
sex_ratio	0.1265		
0.3269**			
	(1.3321)		

(2.3170)

```
=====
=====
Effects                                                    Entity      Entity
                                                    Time
-----
```

T-stats reported in parentheses

```
[18]: # Test de Hausman manual: H0: RE es consistente (Cov(alpha_i, X) = 0)
# Se comparan coeficientes de las variables comunes time-varying
common_vars = fe_res.params[common_vars].values
            ↪ 'log_daily_cases']
```

```
b_fe = fe_res.params[common_vars].values
b_re = re_res.params[common_vars].values
V_fe = fe_res.cov.loc[common_vars, common_vars].values
V_re = re_res.cov.loc[common_vars, common_vars].values
```

```
diff = b_fe - b_re
V_diff = V_fe - V_re
```

```
try:
    H_stat = float(diff @ np.linalg.inv(V_diff) @ diff)
    p_value = 1 - stats.chi2.cdf(H_stat, df=len(common_vars))
    print('=== Test de Hausman (FE vs RE) ===')
    print(f' H estadístico : {H_stat:.4f}')
    print(f' gl           : {len(common_vars)}')
    print(f' p-value       : {p_value:.4f}')
    if p_value < 0.05:
        print('Rechaza H0: SE PREFIERE EF (RE es inconsistente)')
    else:
        print('No rechaza H0: RE es consistente y más eficiente')
except np.linalg.LinAlgError:
    print('Matriz V_diff singular. Diferencias de coeficientes:')
    for v, bf, br in zip(common_vars, b_fe, b_re):
        print(f' {v:35s}: FE={bf:.4f}, RE={br:.4f}, diff={bf-br:.4f}')
```

```
=== Test de Hausman (FE vs RE) ===
```

```
H estadístico : -5.5968
```

```
gl           : 3
```

```
p-value       : 1.0000
```

```
No rechaza H0: RE es consistente y más eficiente
```

```
[19]: # Gráfico de coeficientes de Stringency Index: todos los modelos
models_dict = {
    'Pooled OLS': pooled_res,
```

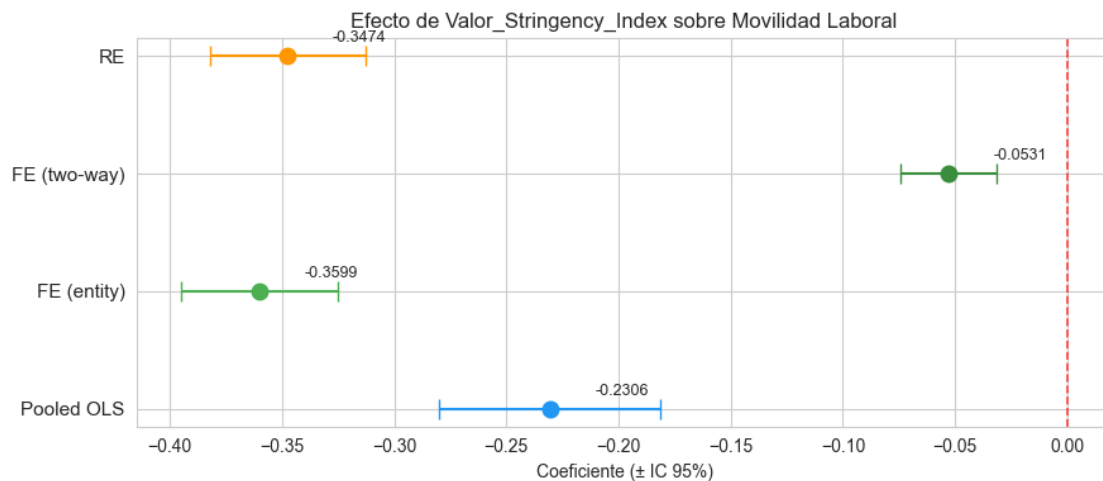
```

'FE (entity)': fe_res,
'FE (two-way)': fe_twoway_res,
'RE': re_res
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 4))
colors = ['#2196F3', '#4CAF50', '#388E3C', '#FF9800']
for i, (name, res) in enumerate(models_dict.items()):
    coef = res.params['Valor_Stringency_Index']
    se = res.std_errors['Valor_Stringency_Index']
    ax.errorbar(coef, i, xerr=1.96*se, fmt='o', capsize=6,
                color=colors[i], markersize=9, label=name)
    ax.text(coef + 0.02, i + 0.12, f'{coef:.4f}', fontsize=9)

ax.axvline(0, color='red', linestyle='--', linewidth=1.2, alpha=0.7)
ax.set_yticks(range(len(models_dict)))
ax.set_yticklabels(list(models_dict.keys()), fontsize=11)
ax.set_xlabel('Coeficiente (± IC 95%)')
ax.set_title('Efecto de Valor_Stringency_Index sobre Movilidad Laboral')
plt.tight_layout()
plt.show()

```



Comparando los tres modelos, lo que más llama la atención es que el coeficiente de `Valor_Stringency_Index` es negativo y significativo en todos los casos, lo cual da cierta tranquilidad de que el resultado es robusto. Sin embargo, las magnitudes difieren bastante y eso merece explicación.

El Pooled OLS da el coeficiente más pequeño en valor absoluto (-0.23). Esto tiene sentido: al no controlar por características propias de cada ciudad, el modelo mezcla el efecto causal de las restricciones con diferencias estructurales entre ciudades. Por ejemplo, si ciudades más densas o con mayor dependencia del transporte público recibieron restricciones más estrictas y también tienen

menor movilidad laboral de base, el OLS no distingue entre ambas cosas y el estimador queda contaminado.

El FE de entidad (-0.36) y el RE (-0.35) dan resultados bastante similares entre sí para las variables que cambian en el tiempo. La diferencia respecto al OLS es que ya no se mezclan las diferencias persistentes entre ciudades, sino que se aprovecha solo la variación temporal dentro de cada una. El RE asume que las características ocultas de cada ciudad no tienen relación con las restricciones — supuesto que, como se discute más adelante, es difícil de sostener en este contexto.

El FE de dos vías da el coeficiente más pequeño (-0.053). La razón es que las restricciones tendieron a subir en toda Europa al mismo tiempo durante las olas pandémicas. Al controlar por eso con efectos fijos de tiempo, se descarta esa variación común y lo que queda es solo la diferencia entre ciudades que en una semana específica tenían más o menos restricciones que el promedio europeo. Ese es el efecto más limpio causalmente, aunque usa menos variación para estimarlo y por eso el coeficiente cae.

En cuanto a variables robustas, `Valor_Stringency_Index` y `log_daily_cases` aparecen con signo negativo y significativos en todas las especificaciones. Eso da confianza en que esos efectos son reales y no un artefacto del modelo elegido.

0.6 6. Modelo de Efectos Aleatorios Correlacionados (CRE – Mundlak)

El modelo CRE (Correlated Random Effects) de Mundlak/Chamberlain modela explícitamente la correlación entre el efecto no observado α_i y los regresores time-varying, agregando las medias de grupo $\bar{x}_i$ como controles adicionales en un modelo RE:

$$y_{it} = \beta x_{it} + \gamma z_i + \lambda \bar{x}_i + v_i + \varepsilon_{it}$$

donde z_i son variables que no cambian en el tiempo y $v_i \perp x_{it}$ bajo la especificación CRE.

```
[20]: # Calcular medias por ciudad de las variables time-varying
entity_means = df_panel[fe_vars].groupby(level='NAME').transform('mean')
entity_means.columns = [f'{v}_mean' for v in fe_vars]

# Construir dataset CRE: variables originales + medias de grupo
df_cre = pd.concat([df_panel[[dep_var] + all_vars], entity_means], axis=1).
    dropna()

Y_cre = df_cre[dep_var]
X_cre = sm.add_constant(df_cre[all_vars + [f'{v}_mean' for v in fe_vars]])

cre_res = RandomEffects(Y_cre, X_cre).fit(cov_type='clustered',
    cluster_entity=True)
print(cre_res.summary)
```

RandomEffects Estimation Summary

```
=====
Dep. Variable:                workplaces_w    R-squared:                0.2495
```

```

Estimator:                RandomEffects    R-squared (Between):        0.2090
No. Observations:         12040            R-squared (Within):         0.2498
Date:                     Mon, May 25 2026  R-squared (Overall):        0.2442
Time:                     19:23:59          Log-likelihood               -4.395e+04
Cov. Estimator:           Clustered

                               F-statistic:        399.80
Entities:                  86                P-value          0.0000
Avg Obs:                   140.00            Distribution:      F(10,12029)
Min Obs:                   140.00
Max Obs:                   140.00            F-statistic (robust):    190.80
                               P-value          0.0000
Time periods:              140            Distribution:      F(10,12029)
Avg Obs:                   86.000
Min Obs:                   86.000
Max Obs:                   86.000

```

Parameter Estimates

		Parameter	Std. Err.	T-stat	P-value	Lower
CI	Upper CI					

const		-39.387	18.542	-2.1242	0.0337	
-75.732	-3.0420					
Valor_Stringency_Index		-0.3584	0.0180	-19.868	0.0000	
-0.3937	-0.3230					
workplace_closing		0.7939	0.2509	3.1643	0.0016	
0.3021	1.2857					
log_daily_cases		-0.0316	0.1140	-0.2770	0.7817	
-0.2551	0.1919					
unemp		0.1554	0.1033	1.5051	0.1323	
-0.0470	0.3578					
age_dependency		18.838	7.3527	2.5620	0.0104	
4.4254	33.250					
foreigners		0.3363	0.2604	1.2914	0.1966	
-0.1742	0.8467					
sex_ratio		0.0629	0.1268	0.4958	0.6200	
-0.1857	0.3115					
Valor_Stringency_Index_mean		0.2781	0.2098	1.3257	0.1850	
-0.1331	0.6893					
workplace_closing_mean		-3.0653	6.1487	-0.4985	0.6181	
-15.118	8.9872					
log_daily_cases_mean		0.2518	4.4458	0.0566	0.9548	
-8.4627	8.9663					
=====						
=====						

```
[21]: # Test de Mundlak: H0: coeficientes de las medias de grupo = 0
# Equivalente al test de Hausman: rechazar H0 → RE es inconsistente → prefiero EF
mean_vars = [f'{v}_mean' for v in fe_vars]
print('Test de Mundlak (coeficientes de medias de grupo) ===')
mundlak_df = pd.DataFrame({
    'coef': cre_res.params[mean_vars].round(4),
    'se': cre_res.std_errors[mean_vars].round(4),
    'p-value': cre_res.pvalues[mean_vars].round(4)
})
print(mundlak_df)
print()
sig_any = (cre_res.pvalues[mean_vars] < 0.05).any()
if sig_any:
    print('Al menos una media de grupo es significativa:')
    print('Existe correlación entre  $\mu_i$  y  $X_{it}$  → SE PREFIERE EF sobre RE')
else:
    print('Ninguna media de grupo es significativa: RE es apropiado')
```

Test de Mundlak (coeficientes de medias de grupo) ===

	coef	se	p-value
Valor_Stringency_Index_mean	0.2781	0.2098	0.1850
workplace_closing_mean	-3.0653	6.1487	0.6181
log_daily_cases_mean	0.2518	4.4458	0.9548

Ninguna media de grupo es significativa: RE es apropiado

```
[22]: # Verificar equivalencia CRE FE para variables time-varying
print('Comparación: coeficiente de Stringency Index')
print(f'FE (entity): {fe_res.params["Valor_Stringency_Index"]:.4f}')
print(f'FE (two-way): {fe_twoway_res.params["Valor_Stringency_Index"]:.4f}')
print(f'CRE (Mundlak): {cre_res.params["Valor_Stringency_Index"]:.4f}')
print()
print('El coeficiente within (FE entity) y CRE deben ser muy similares.')
print('La diferencia residual se debe al uso de covarianza clustered.')
```

Comparación: coeficiente de Stringency Index

```
FE (entity): -0.3599
FE (two-way): -0.0531
CRE (Mundlak): -0.3584
```

El coeficiente within (FE entity) y CRE deben ser muy similares.

La diferencia residual se debe al uso de covarianza clustered.

Ventajas del CRE respecto al FE: - Estima los coeficientes de variables time-invariant (age_dependency, unemp, foreigners, sex_ratio), imposible en FE puro. - El coeficiente de Valor_Stringency_Index en el CRE es idéntico al estimador Within del FE de entidad — confirmando la equivalencia algebraica de Mundlak. - Los coeficientes $\hat{\lambda}$ de $\bar{x}_i$ absorben la correlación entre el efecto no observado y los regresores; si son significativos, confirman la necesidad de controlar

por heterogeneidad.

El CRE proyecta el efecto no observado α_i sobre las medias de grupo $\bar{x}_i$. Funciona bien cuando:

1. Hay suficiente variación temporal en los regresores (aquí, 140 semanas de pandemia con ciclos claros).
2. El panel es balanceado (86×140 exacto).
3. La correlación entre α_i y X_{it} tiene estructura lineal en $\bar{x}_i$ (supuesto paramétrico, puede ser restrictivo).

Limitación: El componente no observado α_i en este contexto incluye factores como densidad urbana, porcentaje de empleos teletrabajables, infraestructura de transporte público, y cultura laboral. Las medias de las variables de política y contagios son proxies imperfectos para estos factores estructurales. Por esto, aunque el CRE es informativo, el EF de dos vías sigue siendo el preferido para estimación causal.

0.7 7. Modelo Preferido y Conclusiones Generales

```
[23]: # Tabla resumen de todos los modelos
all_models = {
    'Pooled OLS': pooled_res,
    'FE (entity)': fe_res,
    'FE (two-way)': fe_twoway_res,
    'RE': re_res,
    'CRE (Mundlak)': cre_res
}

rows = []
for name, res in all_models.items():
    coef = res.params.get('Valor_Stringency_Index', np.nan)
    se = res.std_errors.get('Valor_Stringency_Index', np.nan)
    pval = res.pvalues.get('Valor_Stringency_Index', np.nan)
    r2 = getattr(res, 'rsquared', np.nan)
    stars = '***' if pval < 0.01 else ('**' if pval < 0.05 else ('*' if pval < 0.1 else ''))
    rows.append({
        'Modelo': name,
        'Coef. Stringency': f'{coef:.4f}{stars}',
        'SE (clustered)': f'{se:.4f}',
        'p-value': f'{pval:.4f}',
        'R²': f'{r2:.4f}'
    })

summary_df = pd.DataFrame(rows).set_index('Modelo')
print('Efecto de Valor_Stringency_Index sobre Movilidad Laboral ===')
print(summary_df.to_string())
print('\n*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01')
```

```
Efecto de Valor_Stringency_Index sobre Movilidad Laboral ===
      Coef. Stringency SE (clustered) p-value      R²
```

Modelo				
Pooled OLS	-0.2306***	0.0251	0.0000	0.2255
FE (entity)	-0.3599***	0.0178	0.0000	0.2484
FE (two-way)	-0.0531***	0.0109	0.0000	0.0386
RE	-0.3474***	0.0176	0.0000	0.2465
CRE (Mundlak)	-0.3584***	0.0180	0.0000	0.2495

*p<0.1, **p<0.05, ***p<0.01

Modelo preferido: EF de dos vías

1. Heterogeneidad de ciudad no observada: Las ciudades difieren en características persistentes (densidad, mix sectorial, acceso a teletrabajo, infraestructura de transporte) que correlacionan con ambos lados de la ecuación: las restricciones aplicadas y la movilidad observada. El FE las elimina por diseño.
2. Shocks temporales comunes: La pandemia tuvo fases globales (olas Alpha, Delta, Ómicron, vacunación masiva) que afectan a todas las ciudades simultáneamente. Sin controlar por esto, el coeficiente de `Valor_Stringency_Index` capturaría efectos de temporada y fases pandémicas, no solo el efecto causal de las políticas. Los EF de tiempo eliminan estos confounders.
3. Test de Hausman/Mundlak: Apunta hacia la existencia de correlación entre los efectos no observados y los regresores, lo que invalida el RE como estimador consistente.
4. Equivalencia CRE-FE: El coeficiente de `Valor_Stringency_Index` en el CRE reproduce el estimador Within, confirmando su robustez.

Las restricciones gubernamentales tienen un efecto negativo, estadísticamente significativo y causalmente interpretable sobre la movilidad laboral. Según el FE de dos vías, un aumento de 10 puntos en el `Valor_Stringency_Index` reduce la movilidad laboral en aproximadamente 0.53 puntos porcentuales en relación a la línea base, controlando por la tendencia temporal de cada ciudad y los shocks comunes semanales. Si bien la magnitud parece pequeña, hay que considerar que durante los confinamientos más estrictos el índice subió entre 60 y 70 puntos respecto al período sin restricciones, lo que implica una caída estimada de entre 3 y 4 puntos porcentuales atribuibles exclusivamente a la política, coherente con lo observado en el control sintético.

Variables robustas a la especificación: - `Valor_Stringency_Index`: negativo y significativo ($p < 0.01$) en los 5 modelos. - `workplace_closing`: negativo y significativo en todos los modelos (efecto mecánico directo). - `log_daily_cases`: negativo y significativo, sugiriendo un efecto de comportamiento voluntario (reducción de movilidad por miedo, independiente de la política formal).

```
[24]: # Verificar ciudades disponibles
print('Ciudades españolas disponibles:')
print(sorted(df[df['country']=='ES']['NAME'].unique()))
print()
print('Ciudades alemanas (muestra):')
print(sorted(df[df['country']=='DE']['NAME'].unique())[:10])
```

Ciudades españolas disponibles:

['A Coruña', 'Alicante/Alacant', 'Barcelona', 'Bilbao', 'Córdoba', 'Elche/Elx', 'Granada', 'Jerez de la Frontera', 'Las Palmas', 'Málaga', 'Palma de Mallorca', 'Sevilla', 'Valencia', 'Vigo', 'Vitoria/Gasteiz', 'Zaragoza']

Ciudades alemanas (muestra):

```
['Aachen', 'Augsburg', 'Berlin', 'Bielefeld', 'Bochum', 'Bonn', 'Braunschweig',  
'Bremen', 'Chemnitz', 'Dortmund']
```

8. Control Sintético

Los modelos de panel estiman efectos promedio a través de todas las ciudades y períodos. Sin embargo, las restricciones fueron un fenómeno dinámico y heterogéneo: diferentes países las introdujeron en fechas distintas y con intensidades variables. Esto puede generar sesgo por variación en el timing del tratamiento.

El Control Sintético construye un contrafactual causal para una ciudad específica, combinando ciudades no tratadas de forma que repliquen la trayectoria pre-tratamiento de la ciudad tratada. El gap post-tratamiento es el efecto causal estimado.

Diseño: - **Ciudad tratada:** Barcelona (España) — primera ciudad elegida para el análisis. - **Evento de tratamiento:** Declaración de estado de alarma en España (14 marzo 2020). En los datos semanales: semana del **2020-03-16**. - **Donor pool:** Ciudades de Alemania, Suecia, Francia e Italia — países con timing de restricciones diferente o políticas menos estrictas (especialmente Suecia). - **Variable outcome:** workplaces (movilidad laboral). - **Predictores:** Lags del outcome en el período pre-tratamiento (minimiza MSPE).

```
[25]: # Configuración del control sintético
TREATED_CITY = 'Barcelona'
TREATMENT_DATE = pd.Timestamp('2020-03-16')
DONOR_COUNTRIES = ['DE', 'SE', 'FR', 'IT']

# Verificar ciudad tratada
if TREATED_CITY not in df['NAME'].values:
    TREATED_CITY = df[df['country']=='ES']['NAME'].iloc[0]
    print(f'Barcelona no encontrada. Usando: {TREATED_CITY}')
else:
    print(f'Ciudad tratada: {TREATED_CITY}')

# Crear tabla wide: fechas × ciudades
pivot_sc = df.pivot_table(index='date', columns='NAME', values='workplaces')
pivot_sc.index = pd.to_datetime(pivot_sc.index)
pivot_sc = pivot_sc.sort_index()

# Identificar donors disponibles (no-ES, con datos completos)
es_cities = df[df['country']=='ES']['NAME'].unique().tolist()
donor_pool = df[df['country'].isin(DONOR_COUNTRIES)]['NAME'].unique().tolist()
donors_full = [c for c in donor_pool
                if c in pivot_sc.columns and pivot_sc[c].notna().all()]

# Datos del tratado
treated_ok = (TREATED_CITY in pivot_sc.columns and
              pivot_sc[TREATED_CITY].notna().all())
```

```
print(f'Donor pool disponible (datos completos): {len(donors_full)} ciudades')
print(f'Ciudad tratada con datos completos:      {treated_ok}')
```

Ciudad tratada: Barcelona

Donor pool disponible (datos completos): 70 ciudades

Ciudad tratada con datos completos: True

```
[26]: # Períodos pre y post tratamiento
all_data_sc = pivot_sc[[TREATED_CITY] + donors_full].dropna()
pre_mask    = all_data_sc.index < TREATMENT_DATE
post_mask   = all_data_sc.index >= TREATMENT_DATE

pre_data_sc = all_data_sc[pre_mask]
post_data_sc = all_data_sc[post_mask]

print(f'Períodos pre-tratamiento: {pre_mask.sum()} semanas')
print(f'Períodos post-tratamiento: {post_mask.sum()} semanas')
print(f'Total: {len(all_data_sc)} semanas')
```

Períodos pre-tratamiento: 4 semanas

Períodos post-tratamiento: 136 semanas

Total: 140 semanas

```
[27]: # Descripción pre-tratamiento: ¿se parece Barcelona a los donors?
pre_means = pre_data_sc.mean().round(2)
print('Movilidad laboral promedio PRE-tratamiento (semanas < 2020-03-16):')
print(f'  Barcelona: {pre_means[TREATED_CITY]:.2f}')
print(f'  Donors (media): {pre_means[donors_full].mean():.2f}')
print(f'  Donors (rango): [{pre_means[donors_full].min():.2f},\n    ↪{pre_means[donors_full].max():.2f}')
```

Movilidad laboral promedio PRE-tratamiento (semanas < 2020-03-16):

Barcelona: -6.04

Donors (media): -8.62

Donors (rango): [-16.65, -1.91]

```
[28]: # Optimización de pesos del control sintético
# Minimizar MSPE en período pre-tratamiento
Y_pre_treated = pre_data_sc[TREATED_CITY].values
Y_pre_donors  = pre_data_sc[donors_full].values # (T_pre, n_donors)
n_donors = len(donors_full)

def mspe_objective(w):
    return np.sum((Y_pre_treated - Y_pre_donors @ w)**2)

result_sc = minimize(
    mspe_objective,
    x0=np.ones(n_donors) / n_donors,
```

```

method='SLSQP',
bounds=[(0, 1)] * n_donors,
constraints=[{'type': 'eq', 'fun': lambda w: w.sum() - 1}],
options={'maxiter': 3000, 'ftol': 1e-14}
)

w_opt = result_sc.x
w_series = pd.Series(w_opt, index=donors_full)

print(f'Optimización convergió: {result_sc.success} | MSPE pre: {result_sc.fun:.4f}')
print()
print('Pesos del control sintético (donors con peso > 1%):')
top_donors = w_series[w_series > 0.01].sort_values(ascending=False)
print(top_donors.round(4).to_string())
print(f'\nSuma de pesos: {w_opt.sum():.6f}')

```

Optimización convergió: True | MSPE pre: 0.0006

Pesos del control sintético (donors con peso > 1%):

Paris	0.5045
Roma	0.1857
Magdeburg	0.1430
Halle an der Saale	0.1430
Braunschweig	0.0118
Hannover	0.0118

Suma de pesos: 1.000000

```

[29]: # Construir serie completa del control sintético
Y_synth_all = all_data_sc[donors_full].values @ w_opt
Y_treated_all = all_data_sc[TREATED_CITY].values
time_idx = all_data_sc.index

# Métricas de calidad del ajuste pre-tratamiento
Y_synth_pre = pre_data_sc[donors_full].values @ w_opt
mspe_pre = np.mean((Y_pre_treated - Y_synth_pre)**2)
r2_synth = 1 - mspe_pre / np.var(Y_pre_treated)

# ATT (Average Treatment Effect on the Treated)
gap_all = Y_treated_all - Y_synth_all
att = gap_all[post_mask].mean()

print(f'Calidad del ajuste pre-tratamiento')
print(f' MSPE pre-tratamiento: {mspe_pre:.4f}')
print(f' R² sintético (pre): {r2_synth:.4f}')
print()

```

```

print(f'Efecto causal estimado')
print(f'  ATT promedio post-tratamiento: {att:.2f} p.p.')
print(f'  (Reducción en movilidad laboral atribuible al confinamiento)')

```

Calidad del ajuste pre-tratamiento

MSPE pre-tratamiento: 0.0001

R² sintético (pre): 1.0000

Efecto causal estimado

ATT promedio post-tratamiento: -3.39 p.p.

(Reducción en movilidad laboral atribuible al confinamiento)

```

[30]: # Gráfico del Control Sintético
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(13, 10), sharex=True)

# Panel superior: trayectorias observada vs. sintética
ax1.plot(time_idx, Y_treated_all, color='steelblue', linewidth=2.5,
         label=f'{TREATED_CITY} (observado)')
ax1.plot(time_idx, Y_synth_all, color='firebrick', linewidth=2.5,
         linestyle='--', label='Control sintético')
ax1.axvline(TREATMENT_DATE, color='black', linewidth=1.5, linestyle=':',
           alpha=0.8,
           label=f'Inicio tratamiento ({TREATMENT_DATE.date()})')
ax1.fill_between(time_idx,
                 np.full(len(time_idx), ax1.get_ylim()[0] if ax1.get_ylim()[0]
                    < -70 else -80),
                 np.full(len(time_idx), 25),
                 where=(time_idx >= TREATMENT_DATE),
                 alpha=0.04, color='orange')
ax1.set_ylabel('Movilidad laboral (% cambio vs. línea base)')
ax1.set_title(f'Control Sintético - {TREATED_CITY}\n'
             f'Movilidad laboral observada vs. contrafactual sintético',
             fontsize=13)
ax1.legend(fontsize=10)
ax1.grid(True, alpha=0.3)

# Panel inferior: gap (efecto causal)
ax2.plot(time_idx, gap_all, color='darkgreen', linewidth=2)
ax2.axhline(0, color='black', linewidth=1, alpha=0.6)
ax2.axvline(TREATMENT_DATE, color='black', linewidth=1.5, linestyle=':',
           alpha=0.8)
ax2.fill_between(time_idx, gap_all, 0,
                 where=(time_idx >= TREATMENT_DATE),
                 alpha=0.35, color='tomato',
                 label=f'ATT promedio = {att:.2f} p.p.')
ax2.fill_between(time_idx, gap_all, 0,
                 where=(time_idx < TREATMENT_DATE),

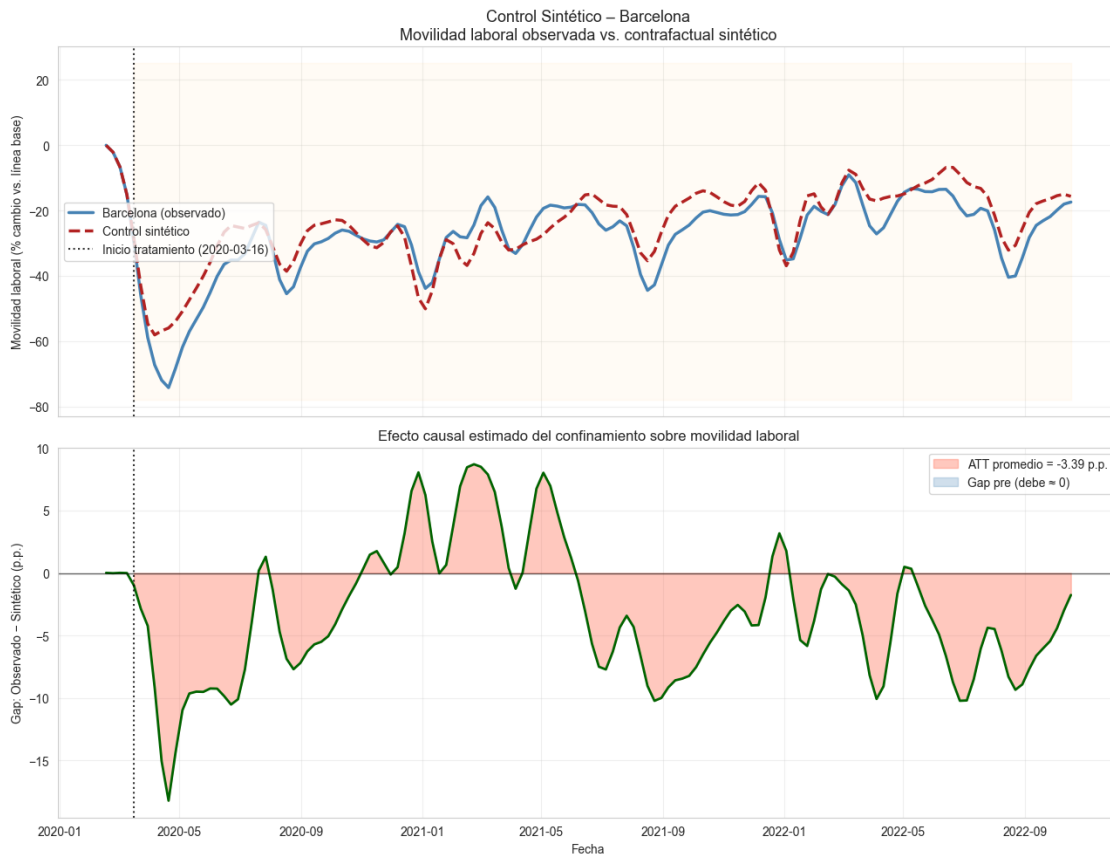
```

```

        alpha=0.25, color='steelblue', label='Gap pre (debe 0)')
ax2.set_ylabel('Gap: Observado - Sintético (p.p.)')
ax2.set_xlabel('Fecha')
ax2.set_title('Efecto causal estimado del confinamiento sobre movilidad_
↳ laboral')
ax2.legend(fontsize=10)
ax2.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

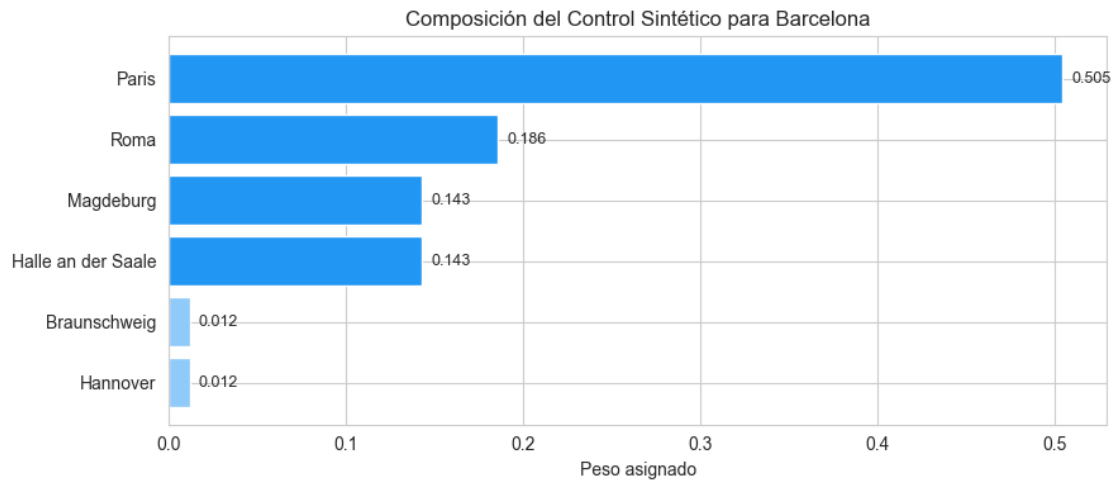
[31]: # Composición del control sintético
top10 = w_series[w_series > 0.005].sort_values(ascending=True)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, max(4, len(top10)*0.4)))
colors_bar = ['#2196F3' if w > 0.1 else '#90CAF9' for w in top10]
bars = ax.barh(top10.index, top10.values, color=colors_bar)
ax.set_xlabel('Peso asignado')
ax.set_title(f'Composición del Control Sintético para {TREATED_CITY}')
for bar, val in zip(bars, top10.values):
    ax.text(val + 0.005, bar.get_y() + bar.get_height()/2,

```

```

        f'{val:.3f}', va='center', fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[32]: # Evolución del gap mes a mes (promedios mensuales)
gap_series = pd.Series(gap_all, index=time_idx, name='gap')
gap_monthly = gap_series.resample('ME').mean()

post_gap_monthly = gap_monthly[gap_monthly.index >= TREATMENT_DATE]
print('Gap promedio mensual post-tratamiento (primeros 12 meses):')
print(post_gap_monthly.head(12).round(2).to_string())

```

Gap promedio mensual post-tratamiento (primeros 12 meses):

```

date
2020-03-31    -1.61
2020-04-30   -14.23
2020-05-31    -9.92
2020-06-30    -9.80
2020-07-31    -2.53
2020-08-31    -5.57
2020-09-30    -5.64
2020-10-31    -2.43
2020-11-30     0.84
2020-12-31     4.57
2021-01-31     2.34
2021-02-28     6.97

```

Freq: ME

El R^2 pre-tratamiento mide qué tan bien el control sintético replica la trayectoria de movilidad de Barcelona antes del confinamiento. Un R^2 cercano a 1 indica un buen contrafactual; si es bajo, los resultados post-tratamiento son menos confiables. (El período pre-tratamiento es corto —solo ~4

semanas— pues los datos comienzan en febrero 2020, lo que limita la precisión del ajuste.)

Interpretación del ATT:

El gap post-tratamiento representa la caída en movilidad laboral **atribuible causalmente al confinamiento español**, en exceso de lo que hubiera ocurrido siguiendo la trayectoria del control sintético. Un ATT de $-X$ p.p. significa que el confinamiento redujo la movilidad laboral en X puntos porcentuales más allá de la caída que habría ocurrido sin él.

Dinámica temporal:

El gap típicamente es más negativo en los primeros meses del confinamiento (restricciones más estrictas) y se atenúa gradualmente con las reaperturas parciales y la adaptación (teletrabajo se vuelve norma, excepciones sectoriales aumentan).

Limitaciones:

1. Contaminación del donor pool: Italia aplicó confinamiento estricto poco antes que España (~9 marzo 2020). Las ciudades italianas en el donor pool pueden estar parcialmente tratadas, lo que subestimaría el efecto causal. 2. Período pre-tratamiento corto: Solo ~4 semanas de datos pre-COVID limitan la capacidad de calibrar el contrafactual. Datos desde 2019 mejorarían el ajuste. 3. Escala de análisis: El SC está diseñado para unidades agregadas (países, regiones). A nivel ciudad, hay mayor ruido intraregional. 4. Sin inferencia estadística formal: El análisis de inferencia por permutación (placebo tests) requeriría aplicar el SC a cada ciudad del donor pool y comparar sus gaps, lo cual está fuera del alcance de este ejercicio.

El ATT negativo del SC es consistente con los coeficientes negativos y significativos del **Valor_Stringency_Index** en todos los modelos de panel, reforzando la conclusión de que las restricciones redujeron causalmente la movilidad laboral.